

Notas de Aula - Introdução ao Forcing e Aplicações

Fabício Yohei Ynone

Sumário

1	Recursão	5
1.1	Relações Bem-Fundadas e Set-like	5

Capítulo 1

Teoremas de Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Definiremos, de começo, o que significa ser uma Relação Bem-fundada e Set-like e, após isso, provaremos teoremas de recursão sobre elas.

1.1 Relações Bem-Fundadas e Set-like

Adotemos, durante este capítulo, o termo Relação Definida Própria como um símbolo de predicado binário da linguagem que está em uso, seja ele primitivo ou introduzido por definição e Relação Definida como uma relação definida própria ou uma relação conjunto.

Vamos definir a notação de relação set-like

Definição 1.1.1. Uma Relação Definida R é dita set-like se, e somente se,

$$\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$$

é um conjunto para todo x .

Para a parte de ser bem-fundada:

Definição 1.1.2. Dado um conjunto X , um elemento $x \in X$ é dito R -minimal se, e somente se, para todo $y \in X (y \not Rx)$. Assim, R é dita Bem-fundada se

$$\forall A (A \subseteq X \wedge A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in A (y \in A \rightarrow y \not Rx))$$

Isto é, R é Bem-fundada se todo conjunto não-vazio possuir elemento R -minimal.

Notemos que quando R acima é definida própria, as definições acima viram

esquemas de definições, pois seria definido para cada símbolo de relação introduzido por definição.

Obviamente, toda relação conjunto R é set-like, uma vez que $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom } R$